

单片微型计算机原理及应用A&B

实 验 报 告

2024 - 2025 学年 第 2 学期

班 级： 物联网2202

姓 名： 陈梓欣

学 号： 223428010210

指导教师： 张维君



沈阳航空航天大学

计算机学院

实验行为规范

1. 所有实验一人一组，独立完成，严禁抄袭。一经发现，抄袭者与被抄袭者均将取消课程实验成绩，不允许参加期末考试。
2. 未完成实验预习者不能进行实验，所有实验均须在预习阶段完成Proteus仿真。
3. 因故不能按时参加实验并经指导教师同意，可申请补做实验；无故不参加实验者不能补做实验，本次实验记为0分。
4. 在实验箱上进行接线和拆线期间必须保证实验箱处于断电状态。
5. 实验过程中必须保持整洁的实验环境，实验结束后应整理归原实验箱和仪器仪表，将桌椅收拾整齐，过程报告经指导教师检查并签字后方可离开实验室。
6. 在规定时间内提交实验报告。

实验二报告

实验名称: 外部中断实验 日期: 2025 年 3 月 15 日

实验目的: 掌握中断控制方法及中断服务程序的编写方法。

实验内容及要求:

1. 将单脉冲信号连接到外部中断0和外部中断1。利用外部中断0计按键次数, 并将计数结果显示在发光二极管上 (P1.0~P1.6连接7个发光二极管L0~L6)。外部中断1使P1.7翻转 (P1.7连接到发光二极管L7)。将外部中断0和外部中断1分别设置为高优先级和低优先级。

2. 改变外部中断0触发方式为电平触发, 观察实验现象。

仿真电路图设计:

外部中断实验仿真电路设计如图1所示。

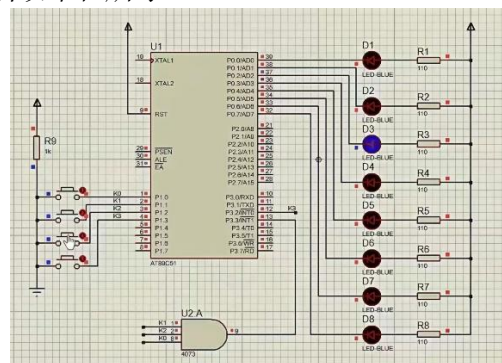


图1 外部中断实验仿真电路

程序设计:

外部中断实验流程图如图2所示。

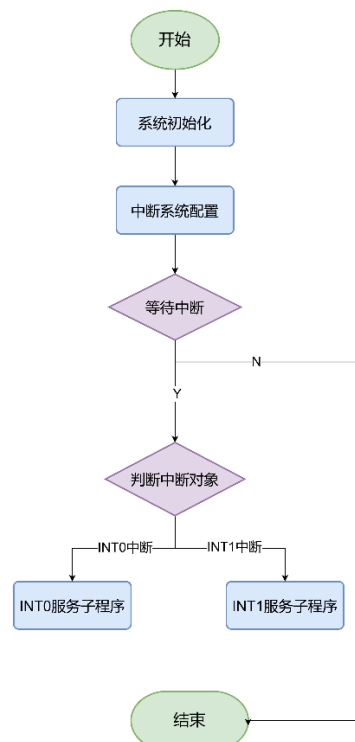


图2 外部中断实验流程图

实验二报告

外部中断实验代码：

```
ORG 0
AJMP START
ORG 50H
ORG 003H
AJMP EXT0_ISR
ORG 0013H
AJMP EXT1_ISR
START:
MOV P1, #00H
MOV R0, #00H
SETB  IT0
SETB  EX0
SETB  PX0
SETB  IT1
SETB  EX1
CLR   PX1
SETB  EA
MAIN_LOOP:
SJMP  MAIN_LOOP
EXT0_ISR:
INCR0
MOV  A, R0
ANL  A  #7FH
MOV  P1, A
RETI
EXT1_ISR:
CLR  P1.7
RETI
END
```

实验二报告

硬件连线：

外部中断实验硬件连线如图3所示。

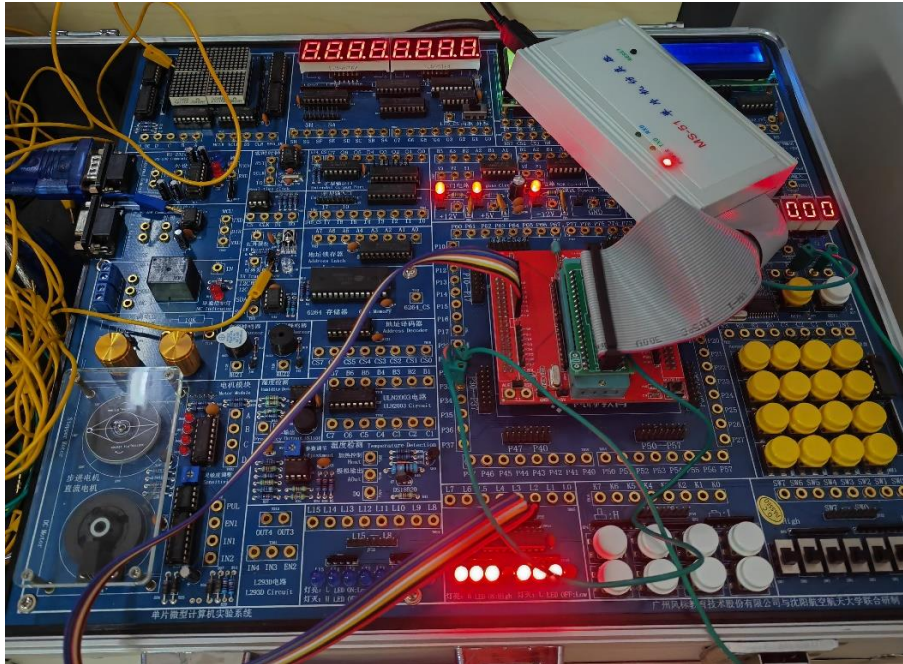


图3 外部中断实验硬件连线示意图

观察到的实验现象：

外部中断实验实验结果如图4所示。

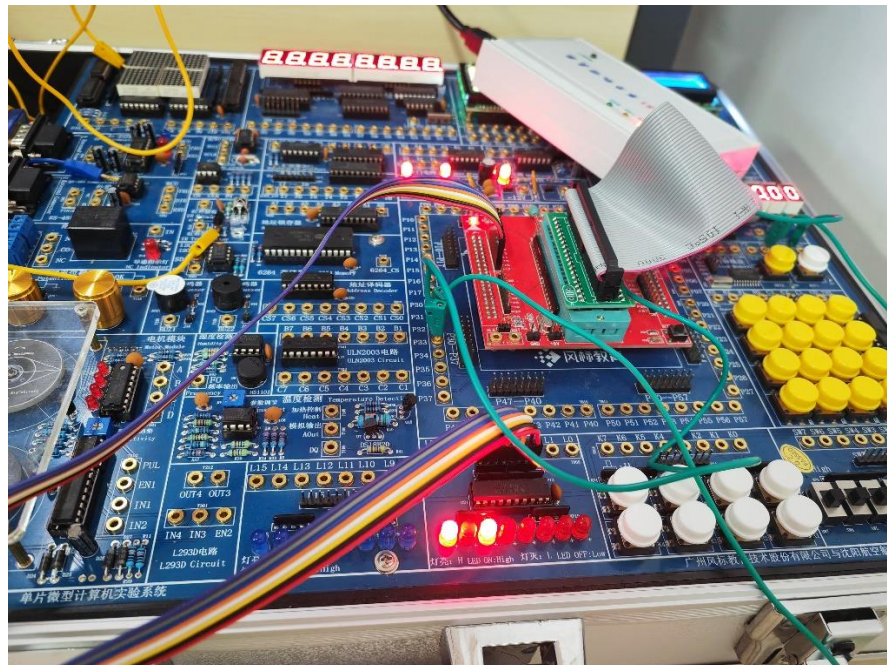


图4 外部中断实验实验结果

实验二报告

实验总结与收获:

在本次实验中，我通过编写和调试中断服务程序，深入学习了8051单片机的外部中断控制机制及中断优先级设置方法。实验主要实现了对外部中断0（INT0）和中断1（INT1）的响应处理，进一步加深了我对中断触发方式（边沿触发）、中断使能控制（EX0、EX1）、中断优先级（PX0、PX1）以及总中断控制（EA）的理解。

在实验过程中，最初出现中断无响应的问题，经过检查发现是中断触发方式未设置正确，及时使用 `SETB IT0/IT1` 改为边沿触发后恢复正常。同时，我也学习了如何使用 `AJMP` 指令准确定位中断入口地址。

通过此次实验，我不仅掌握了中断相关寄存器的配置方法，还提高了编程规范性与调试能力，增强了处理多任务和突发事件的意识，为后续学习更复杂的单片机系统奠定了坚实基础。

思考题回答:

1. 若用机械按键代替单脉冲电路，按一次键会产生什么结果??

答:

若使用机械按键代替单脉冲电路，按下一次键可能会因“按键抖动”产生多个中断触发信号，即使实际只按一次，单片机也会误判为多次触发，从而执行多次中断服务程序。这样会导致如P1口数据显示异常快速增加或反复变化，影响程序逻辑的准确性。为避免该问题，需在硬件中加入消抖电路，或在中断服务程序中通过延时或软件判断实现按键去抖处理。

2. 解释电平触发方式时的实验现象。

答:

在电平触发方式下，外部中断引脚只要保持低电平，单片机就会持续响应中断。实验中，若使用按键触发中断，当按键按下未松手时，由于引脚持续为低电平，单片机会不断进入中断服务程序，导致P1口数据显示快速变化或一直执行某项操作。该现象说明中断未能及时返回主程序，系统被频繁中断打断。